Chapitre 6 : probabilités conditionnelles, loi binomiale

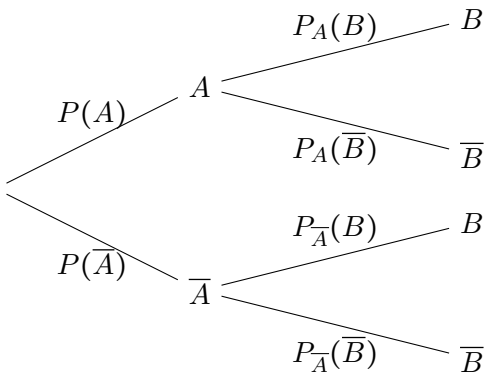
1 Rappels sur les probabilités conditionnelles

1.1 Arbres pondérés, formule des probabilités totales

Définition. *Soit A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$. La* ***probabilité conditionnelle*** *que l'événement B se réalise* ***sachant que*** *l'événement A est réalisé est notée $P_A(B)$ et est définie par :*

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Remarque. Si $P(A) \neq 0$, $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ Si $P(B) \neq 0$, $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$



Remarque. On peut représenter une expérience aléatoire par un arbre pondéré.

On écrit alors sur les branches de l'arbre les probabilités associées aux événements correspondants (comme ci-contre avec A et B des événements de l'expérience aléatoire avec $P(A) \neq 0$).

Les probabilités situées en deuxième niveau de l'arbre sont des probabilités conditionnelles.

Propriété. ***(Formule des probabilités totales)*** *Soit A_1,A_2, ... , A_n des événements qui forment une* ***partition de l'univers*** *Ω de l'expérience aléatoire c'est-à-dire : $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n = \Omega$ et les événements sont deux à deux incompatibles. Alors, pour tout événement B de l'expérience aléatoire :*

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + ... + P(A_n \cap B)$$

Exemple. ✦ Pour un recrutement, les candidats doivent passer deux tests qui se soldent chacun par un succès ou un échec. On sait que :

- 64% des candidats réussissent le premier test et parmi eux seulement 20% réussissent le second.
- 85% réussissent le second si ils ont échoué au premier.

On considère les événements : S_1 : « Réussir au premier test ». et S_2 : « Réussir au second test ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(S_1 \cap S_2)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer $P(S_2)$ et interpréter le résultat.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.2 Indépendance

Définition. *Soit A et B deux événements. A et B sont dits* ***indépendants*** *si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.*

Propriété. *Si $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$ alors A et B sont* ***indépendants*** *si et seulement si :*

$$P_A(B) = P(B) \quad ou \quad P_B(A) = P(A)$$

Vocabulaire. *Deux tirages (ou épreuves) sont* ***indépendantes*** *quand le résultat de l'un n'a pas d'influence sur le résultat de l'autre. On peut alors modéliser cette succession par un arbre dont les sous-arbres associés à la deuxième épreuve sont identiques.*

Exemple. ✦ Représenter une succession d'épreuves indépendantes.

1. Une urne contient deux boules vertes et une boule rouge. On tire successivement et avec remise 2 boules.

On note V_i l'événement : « tirer une boule verte au i-ème tirage » et R_i l'événement : « tirer une boule rouge au i-ème tirage » pour $1 \leq i \leq 2$.

a) Représenter la situation par un arbre pondéré.

b) Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules vertes.

c) Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

2. Un club sportif met en vente des tickets de loterie. Cette loterie se compose d'un grattage et d'un tirage. Les deux actions sont indépendantes.

20% des tickets sont gagnants au grattage. La probabilité de gagner un lot au tirage est de 0,1.

On note G l'évènement « Gagner au grattage » et T l'évènement « Gagner au tirage ».

a) Représenter la situation par un arbre pondéré.

b) Calculer $P(G \cap T)$ et interpréter le résultat.

c) Calculer $P(\bar{G} \cap T)$ et interpréter le résultat.

2 Variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire associée à un univers (ensemble des issues) fini sur lequel on a défini une loi de probabilité P.

2.1 Définition et exemples

Définition. *Une* ***variable aléatoire*** *réelle X est une* ***fonction*** *définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui, à chaque issue de Ω, associe un nombre réel. On dit que l'ensemble de ces réels est l'ensemble des valeurs prises par X.*

Remarque. Les variables aléatoires sont notées généralement avec une lettre majuscule : X, Y, Z, S etc.

Exemple. ✦ Lien entre issues d'une expérience aléatoire et les valeurs prises par une variable aléatoire.

1. Un jeu consiste à lancer un dé équilibré tétraédrique (à 4 faces). Si on obtient quatre, on gagne 3 euros ; si on obtient un on perd 2 euros ; sinon on ne gagne rien. Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Compléter le tableau suivant :

Issues				
Valeurs de X				

2. Un jeu consiste à lancer un dé cubique. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro, si on obtient 5 on perd 50 centimes, sinon on perd 20 centimes. Soit G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. Compléter le tableau suivant :

Issues						
Valeurs de G						

2.2 Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Notation. Soit a un nombre réel. On note $\{X = a\}$ l'événement : « X prend la valeur a ».

Définition. *Soit X une variable aléatoire définie sur Ω. Définir la* ***loi de probabilité*** *de X, c'est associer à chacune des valeurs prises par X sa probabilité, c'est-à-dire donner les valeurs des $P(X = x_i)$ pour tout entier i, où $1 \leq i \leq n$ en notant x_1, ... , x_n les valeurs prises par X.*

Exemple. ✦ Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire.

1. On reprend le jeu de l'exemple 1. précédent : on lance un dé tétraédrique (à 4 faces) bien équilibré. Si l'on obtient quatre, on gagne 3 euros ; si l'on obtient un, on perd 2 euros ; sinon on ne gagne rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. Déterminer la loi de probabilité de X en remplissant le tableau suivant.

Valeurs x_i prises par X			
$P(X = x_i)$			

2. On reprend le jeu de l'exemple 2. précédent : un jeu consiste à lancer un dé cubique. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro, si on obtient 5 on perd 50 centimes, sinon on perd 20 centimes. Soit G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. Déterminer la loi de probabilité de G en remplissant le tableau suivant.

Valeurs g_i prises par G			
$P(G = g_i)$			

Propriété. *Si on note x_1, ... , x_n les valeurs prises par X alors :*

$$P(X = x_1) + ... + P(X = x_n) = 1$$

Exemple. ✦ Compléter la loi de probabilité de chacune des variables aléatoires suivantes.

1.

x_i	Vert	Orange	Rouge
$P(X = x_i)$	0,2	0,5	

2.

g_i	5	10	15	20
$P(G = g_i)$	0,12		0,33	0,2

3.

y_i	1	20	−10	−20	−50
$P(Y = y_i)$	0,45		0,26	0,1	0,05

4.

z_i	−0,5	0	0,5
$P(Z = z_i)$	$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{3}$

2.3 Espérance, variance, écart-type

On considère une variable aléatoire réelle X définie sur un univers fini Ω et dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

Valeurs x_i prises par X	x_1	x_2	...	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

Définition. ***L'espérance*** *de la variable aléatoire X est le nombre réel noté $E[X]$ défini par :*

$$E[X] = p_1 \times x_1 + p_2 \times x_2 + ... + p_n \times x_n$$

Remarque. L'espérance s'interprète comme la **valeur moyenne** prise par la variable aléatoire X si on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire.

Exemple. ✦ Calculer l'espérance d'une variable aléatoire.

On reprend le jeu de l'exemple précédent : on lance un dé tétraédrique (à 4 faces) bien équilibré. Si l'on obtient quatre, on gagne 3 euros ; si l'on obtient un, on perd 2 euros ; sinon on ne gagne rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euro. On a donc la loi de probabilité suivante.

Valeurs x_i prises par X	−2	0	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Calculer l'espérance de X et en déduire si le jeu est en moyenne favorable, défavorable ou équitable.

.....

.....

Exemple. ✦ La loi de probabilité des variables aléatoires suivantes représentent des gains algébriques. Calculer l'espérance de chaque variable aléatoire et déterminer si le jeu est favorable ou non.

1.

x_i	-10	0	5
$P(X = x_i)$	0,1	0,2	0,7

2.

y_i	-3	-2	0	1	2
$P(Y = y_i)$	0,6	0,2	0,05	0,1	0,05

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Propriété. ***(Linéarité de l'espérance)*** *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors,*

$$E[aX+b] = aE[X] + b$$

Preuve.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Propriété. *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors,*

$$V(aX+b) = a^2V(X)$$

Remarque. $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$

Preuve.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 3$ et $V(X) = 0{,}2$. Calculer les espérances et les variances suivantes :

$E[5X] =$ . . . . . $E[X+3] =$ . . . . . $E[-X+5] =$ . . . . . .

$V(5X) =$ . . . . . $V(X+3) =$ . . . . . $V(-X+5) =$ . . . . . .

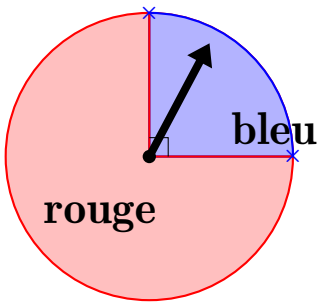
$E[5X+3] =$ . . . . . $E[-4X+2] =$ . . . . . .

$V(5X+3) =$ . . . . . $V(-4X+2) =$ . . . . . .

3 Loi de Bernoulli

3.1 Exemple introductif, vocabulaire

Exemple. ✦ On fait tourner la roue de loterie présentée ci-contre : on obtient la couleur « rouge » avec la probabilité 0,75 et la couleur « bleu » avec la probabilité 0,25.
Le joueur est gagnant lorsque la flèche s'arrête sur la zone bleue comme sur la figure ci-contre.



Vocabulaire. *On décide de noter S (**succès**) l'éventualité où le joueur gagne et $\bar{S}$ (**échec**) l'éventualité contraire.*

3.2 Épreuve de Bernoulli

Définition. *Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui admet exactement **deux issues** possibles : « succès » ou « échec ». La probabilité du succès est notée p.*

Exemple. ✦ L'expérience aléatoire de la roue de loterie ci-dessus est une épreuve de Bernoulli car il y a deux issues : soit on obtient bleu et on gagne, soit on obtient rouge et on perd. La probabilité d'un succès est $p = 0{,}25$.

Exemple. ✦ Expliquer en quoi les expériences aléatoires ci-dessous sont des épreuves de Bernoulli, exprimer à quoi peut correspondre un succès puis donner la probabilité p d'un succès.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces et on regarde si le résultat est pair ou impair.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Dans un lycée, 27% des élèves de Terminale ont choisi l'option « Mathématiques complémentaires ». On tire au sort un élève de Terminale dans ce lycée et on regarde s'il a opté pour l'option « Mathématiques complémentaires » ou non.

.....

.....

.....

.....

.....

3. D'après la SNCF, 91,4% des TGV arrivent à l'heure. Eloi P. prend un TGV. On regarde si le TGV est à l'heure ou pas.

.....

.....

.....

4. On lance un dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12 et on considère le chiffre des dizaines obtenu.

.....

.....

.....

3.3 Loi de Bernoulli

Théorème. ***Loi de Bernoulli***
Soit X la variable aléatoire associée à une épreuve de Bernoulli qui prend la valeur 1 pour un succès et 0 pour un échec. Soit p la probabilité de succès.

La loi de probabilité de X est appelée ***loi de Bernoulli****, notée $\mathscr{B}(p)$:*

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$1 - p$	p

Alors, $E[X] = p$ *et* $V(X) = p(1-p)$.

Preuve : .....

Exemple. ✦ Identifier une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli.

1. On lance un dé à 6 faces et l'on appelle succès « obtenir un 6 » et échec le cas contraire. On note X la variable aléatoire valant 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec.

   a) Quelle loi suit la variable aléatoire X ? Donner sa loi de probabilité en complétant le tableau ci-dessous.

x_i		
$P(X = x_i)$		

   b) Calculer l'espérance et la variance de X.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Dans un lycée, il y a 8 professeurs de mathématiques parmi les 90 professeurs. On tire au sort un professeur parmi ces 90 et on considère la variable aléatoire M donnant le nombre de professeurs de mathématiques obtenu (0 ou 1).

   a) Quelle loi suit la variable aléatoire M ? Donner sa loi de probabilité en complétant le tableau ci-dessous.

m_i		
$P(M = m_i)$		

   b) Calculer l'espérance et la variance de M.

.....

.....

.....

.....

.....

3. On lance un dé équilibré à 6 faces. On note X le résultat obtenu. X suit-elle une loi de Bernoulli ? Expliquer.

.....

.....

.....

4. On tire une personne au hasard dans une population et on note A son âge. A suit-elle une loi de Bernoulli ? Expliquer.

.....

.....

.....

4 Loi binomiale

4.1 Schéma de Bernoulli

Définition. *La répétition de n épreuves de Bernoulli de paramètre p* ***identiques*** *et* ***indépendantes*** *est appelée* ***schéma de Bernoulli*** *de taille n et de paramètre p.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, justifier si la situation donnée est un schéma de Bernoulli ou non. Si oui, préciser la taille n et la probabilité de succès p.

1. On lance trois fois de suite une pièce non équilibrée (Pile ou Face) dont la probabilité d'obtenir pile est 0,4.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. On lance deux fois de suite une pièce non équilibrée (Pile ou Face) dont la probabilité d'obtenir face est $\frac{1}{3}$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Dans une urne, il y a 5 boules rouges et 10 boules noires. On effectue un tirage avec remise de 7 boules de cette urne.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. Dans une urne, il y a 5 boules rouges et 10 boules noires. On effectue un tirage sans remise de 6 boules de cette urne.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

5. Stephen Curry réalise 20 lancers-francs à l'entraînement. On estime que la probabilité qu'il réussisse un lancer-franc est de 99,99% et que les lancers sont indépendants les uns des autres.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

6. Kylian Mbappé réalise 10 coups-francs à l'entraînement. On estime que la probabilité qu'il réussisse un coup-franc est de 1%. De plus, s'il rate un coup-franc alors la probabilité qu'il réussisse le suivant est de 0,01%.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Représenter par un arbre pondéré l'exemple 1 et l'exemple 2. On notera P_i l'événement : « obtenir pile au i-ème tirage » pour $1 \leq i \leq 3$.

1. 2.

Exemple. ✦ En reprenant l'arbre de l'exemple 1. précédent, calculer :

1. La probabilité d'obtenir une seule fois pile en trois lancers.
2. La probabilité d'obtenir deux fois pile en trois lancers.
3. La probabilité d'obtenir au moins une fois pile en 3 lancers.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

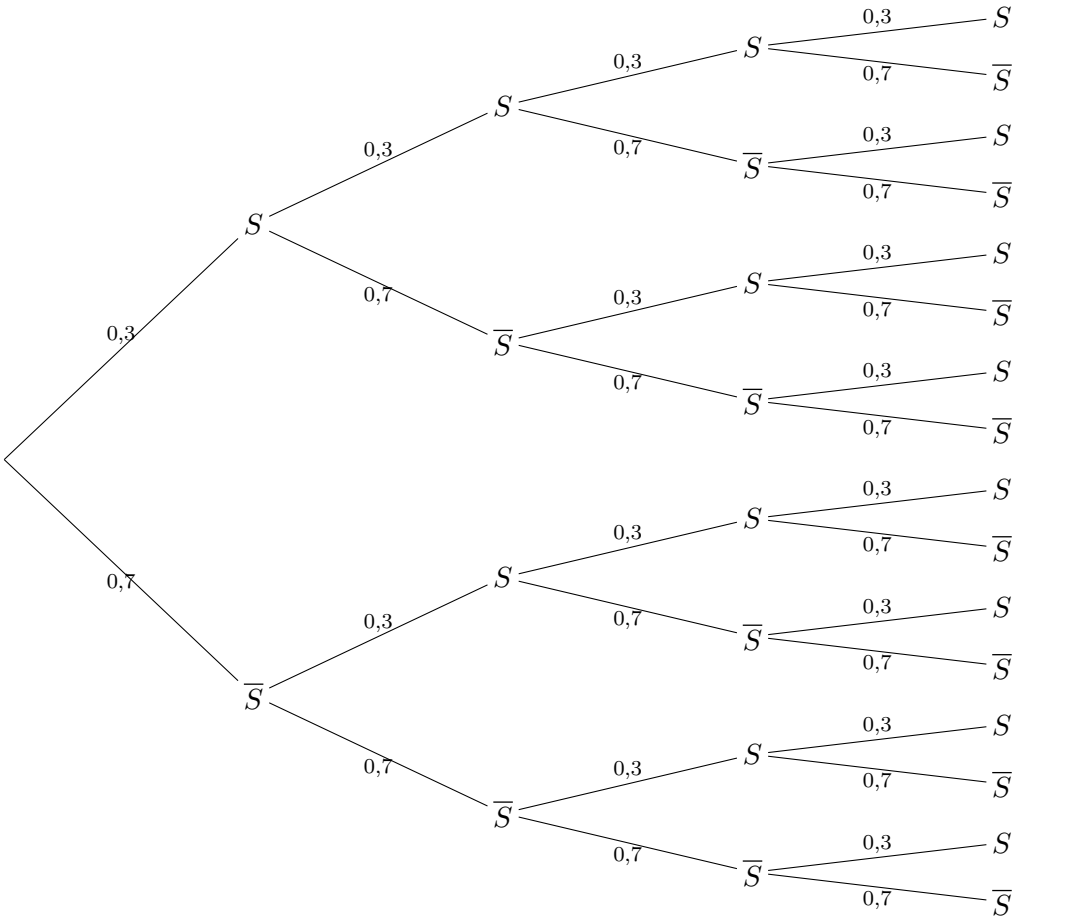
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ On a représenté un schéma de Bernoulli à 4 étapes (Succès S, échec $\bar{S}$) de probabilité de succès $p = 0{,}3$.



Vidéo :
pourquoi
« k parmi n » ?

Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès.

. . . . . .

4.2 Coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$

Définition. *Soit $n \geq 0$ un entier et k un entier tel que $0 \leq k \leq n$.*

On note $\binom{n}{k}$ qui se lit « k parmi n » le nombre de chemins qui réalisent ***exactement*** *k* ***succès*** *dans l'arbre à n niveaux associé à un schéma de Bernoulli.*

Le nombre $\binom{n}{k}$ est appelé un ***coefficient binomial****. Par convention, $\binom{0}{0} = 1$*

Exemple. ✦ Sans calculatrice, déterminer la valeur des coefficients binomiaux suivants. Interpréter le résultat dans le cadre d'un schéma de Bernoulli.

a) $\binom{2}{1}$

.....

.....

.....

b) $\binom{3}{2}$

.....

.....

.....

c) $\binom{10}{10}$

.....

.....

.....

d) $\binom{100}{0}$

.....

.....

.....

Propriété. *Valeurs remarquables à connaître. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.*

$\binom{n}{0} = 1$ $\quad$ $\binom{n}{n} = 1$ $\quad$ $\binom{n}{1} = n$ $\quad$ $\binom{n}{n-1} = n$

Remarque. On peut déterminer les coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ à l'aide de la calculatrice :

Calculer des coefficients binomiaux à la calculatrice.

CASIO	TI	Numworks
Dans le menu **RUN**, appuyer sur la touche **OPTN**, puis choisir **PROB**. Pour calculer $\binom{10}{3}$ taper 10 puis choisir nCr puis taper 3 et enfin **EXE.**	Appuyer sur la touche **MATH**, choisir le menu **PRB**, puis choisir **nCr** ou *Combinaison* (version fr) Pour calculer $\binom{10}{3}$ taper 10 puis choisir nCr puis taper 3 et enfin **ENTER.**	Dans le menu **Calculs**, Dénombrement OK binomial(n,k) OK qui fait apparaître la notation : $\binom{\square}{\square}$

Exemple. ✦ À l'aide de la calculatrice, donner la valeur des coefficients binomiaux suivants et donner leur signification dans le cadre d'un schéma de Bernoulli.

a) $\binom{10}{3} =$ ..... *b*) $\binom{25}{12} =$ .....

Remarque. Le nombre de chemins réalisant $n - k$ succès est aussi le nombre de chemins réalisant k échecs. Or, il y a autant de chemins réalisant k succès que k échecs donc :

Propriété. *(symétrie) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq k \leq n$ un entier. Alors :*

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Exemple. ✦ On sait que $\binom{15}{4} = 1365$ et $\binom{16}{5} = 4368$ et $\binom{20}{12} = 125970$. Déterminer, sans calculatrice, les coefficients binomiaux suivants :

a) $\binom{15}{11} =$ ..... *b*) $\binom{16}{11} =$ ..... *c*) $\binom{20}{8} =$ .....

4.3 Loi binomiale

Définition. *On considère un schéma de Bernoulli de taille n et de probabilité de succès p. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès lors des n répétitions.*
La loi de la variable aléatoire X est appelée ***loi binomiale*** *de paramètres n et p et se note $\mathscr{B}(n\,;p)$.*

Exemple. ✦ On lance trois fois de suite une pièce non équilibrée (Pile ou Face) dont la probabilité d'obtenir pile est 0,4. Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de piles obtenus. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Préciser ensuite ses paramètres n et p.

1. On lance 20 fois une pièce parfaitement équilibrée et on considère la variable aléatoire X qui donne le nombre de « FACE » obtenus.

.....

.....

.....

.....

2. On tire 15 cartes avec remise dans un jeu de 52 cartes et on considère la variable aléatoire X qui donne le nombre de « trèfle » obtenus.

.....

.....

.....

.....

Théorème. *Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;p)$.*
Alors, pour tout entier $0 \leq k \leq n$,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Calculer une probabilité du type $P(X = k); P(X \leq k); P(X < k)$ où $X \sim \mathscr{B}(n,p)$ avec la calculatrice.

Casio	TI	Numworks

Exemple. ✦ Calculs de probabilités pour une variable aléatoire suivant une loi binomiale.

1. On lance 10 fois de suite un dé équilibré à 6 faces. On note X la variable aléatoire égale au nombre de « 5 » obtenus.

   a) Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n,p)$. Préciser les valeurs de n et p.

   b) Calculer $P(X = 3)$ et interpréter le résultat.

   c) Calculer $P(X \geq 1)$ et interpréter le résultat.

   d) Calculer $P(2 \leq X \leq 5)$ et interpréter le résultat.

2. On lance 20 fois de suite une pièce équilibrée (pile ou face). On note X la variable aléatoire égale au nombre de « Pile » obtenus.

   a) Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n,p)$. Préciser les valeurs de n et p.

   b) Calculer $P(X = 10)$. Interpréter le résultat.

   c) Calculer $P(X \geq 1)$. Interpréter le résultat.

   d) Calculer $P(7 \leq X \leq 9)$. Interpréter le résultat.

4.4 Espérance, variance, écart-type

Théorème. *Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathscr{B}(n,p)$. Alors :*

$$E[X] = np \quad et \quad V(X) = np(1-p)$$

Exemple. ✦ Utilisation de l'espérance et de la variance dans le cadre d'une loi binomiale.

1. On reprend l'exemple 1. précédent : on lance 10 fois de suite un dé équilibré à 6 faces. On note X la variable aléatoire égale au nombre de « 5 » obtenus.

   a) Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat obtenu.

   b) Calculer la variance et l'écart-type de X.

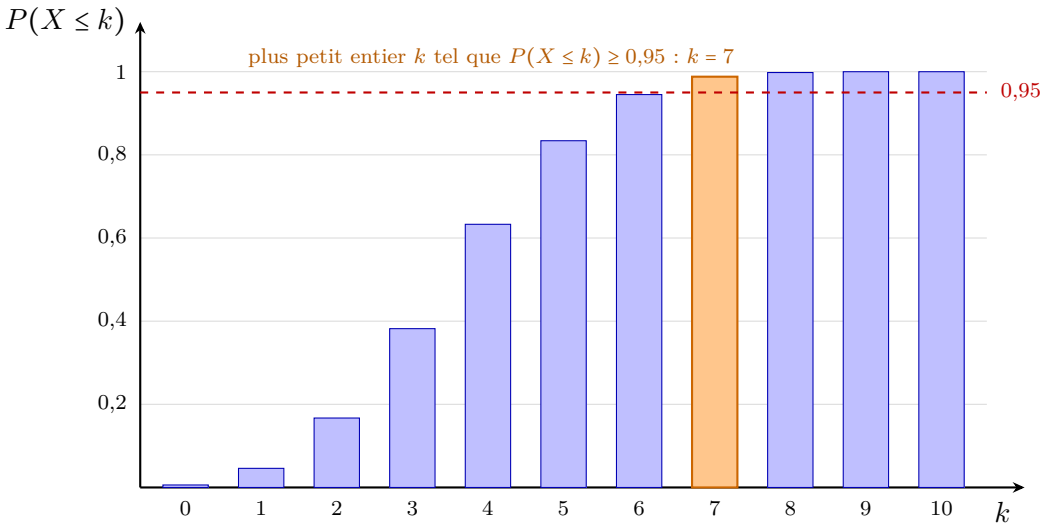
2. On reprend l'exemple 2. précédent : on lance 20 fois de suite une pièce équilibrée (pile ou face). On note X la variable aléatoire égale au nombre de « Pile » obtenus.

   a) Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat obtenu.

   b) Calculer la variance et l'écart-type de X.

4.5 Intervalles et loi binomiale

Remarque. Les valeurs $P(X \leq k)$ forment une suite (U_k) qui est croissante. On peut alors résoudre des problèmes de seuil.



Valeurs de $U_k = P(X \leq k)$ pour X suivant la loi binomiale $\mathscr{B}(10\,;0{,}4)$.

Exemple. ✦ Résoudre un problème de seuil avec une variable aléatoire X suivant une loi binomiale.

1. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0{,}63$.

   a) À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier k tel que

   $$P(X \leq k) \geq 0{,}95$$

2. Soit Y une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n = 80$ et $p = 0{,}1$.

   a) À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier k tel que

   $$P(Y \leq k) \geq 0{,}95$$

Exemple. ✦ Résoudre un problème de seuil **par le calcul**, à l'aide de la fonction logarithme népérien.

Une université de l'Essonne recrute ses étudiants sur dossier. Un lycée présente n élèves au recrutement dans cette université, où $n \in \mathbb{N}^*$. La probabilité qu'un élève du lycée soit admis à cette université est égale à 0,24 et les admissions sont indépendantes les unes des autres.
On note X la variable aléatoire qui compte le nombre d'élèves du lycée admis à cette université.

1. Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n\ ;\ 0{,}24)$.
2. Démontrer que $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}76^n$.
3. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que la probabilité qu'au moins un élève de ce lycée soit admis à l'université soit supérieure à 0,99.